

1.1.1 소재 특성·전공 기초

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

구성·구조·전달·표면 특성을 연결해 소재의 거동을 이해한다.

핵심 내용

구성·구조·전달·표면 특성을 연결해 소재의 거동을 이해한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.1.1	원소·이온
1.1.1.2	결정구조·결합
1.1.1.3	전자구조·결합
1.1.1.4	전달·반응·열 특성
1.1.1.5	입자·분체·표면

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

1.1.1.1 원소·이온

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.1.1.1	Li: 원소·Li ⁺ ·금속 음극
1.1.1.1.2	Ni: 니켈
1.1.1.1.3	Co: 코발트
1.1.1.1.4	Mn: 망간
1.1.1.1.5	Fe: 철
1.1.1.1.6	P: 인
1.1.1.1.7	C: 탄소
1.1.1.1.8	Si: 규소
1.1.1.1.9	Al: 알루미늄
1.1.1.1.10	Cu: 구리
1.1.1.1.11	O: 산소
1.1.1.1.12	Na: 나트륨

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Royal Society of Chemistry, Periodic Table
<https://periodic-table.rsc.org/>

1.1.1.1.1 Li: 원소·Li⁺·금속 음극

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

먼저 알아둘 기초

원소와 이온

Li는 원소 기호, Li⁺는 전자 하나를 잃은 이온이다. 화합물 속 Li와 금속 Li는 상태와 물성이 다르다.

산화·환원

Li <-> Li⁺ + e⁻는 금속의 용출·석출을 나타내는 반응이다. 양극재의 Li 탈삽입은 호스트 구조와 함께 읽는다.

질량 기준

비용량을 비교할 때 Li 금속 질량, 활물질 질량, 전극 질량, 셀 질량 중 무엇을 분모로 썼는지 구분한다.

핵심 내용

Li의 기본 물성

원자번호 3, 상대 원자질량 약 6.94, 전자배치 [He]2s¹이다. 금속 Li의 대표 밀도는 약 0.534 g/cm³, 녹는점은 약 180.5 °C다. 이 숫자는 LiFePO₄ 같은 화합물의 밀도·녹는점으로 옮겨 쓰지 않는다.

배터리에서 읽는 세 가지 상태

원소 Li는 구성에 포함된 원소를 뜻한다. Li⁺는 전해질과 전극 구조 안에서 이동·저장되는 이온이다. 금속 Li는 별도의 금속상으로, 금속 음극 또는 원치 않는 석출물로 존재할 수 있다. Li가 들어 있는 양극재를 리튬 금속이라고 부르지 않는다.

금속 Li의 이론 비용량

한 Li 원자당 전자 1개가 반응한다고 두면 $q = nF/(3.6M)$. $n = 1$, $F \sim 96485 \text{ C/mol}$, $M \sim 6.94 \text{ g/mol}$ 이므로 약 3862 mAh/g, 통상 약 3860 mAh/g이다. 계산값은 Li 금속 질량 기준이며 실제 셀의 비용량을 뜻하지 않는다.

전위 기준과 반응성

Li/Li⁺를 기준으로 표시한 전위에서 Li 금속 평형은 0 V다. 이 기준을 사용한 양극 전위와 셀 전압을 구분한다. Li 금속은 수분·공기와 반응하므로 금속 Li의 물성·보관을 일반 Li 화합물에 일괄 적용하지 않는다.

스스로 확인할 질문

LiFePO₄에 포함된 Li와 음극에 석출된 금속 Li의 상태·역할이 어떻게 다른지 설명할 수 있는가?

참고 근거

Royal Society of Chemistry, Lithium

<https://periodic-table.rsc.org/element/3/lithium>

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

DOE, Why Is It So Hard to Make Batteries Smaller and Lighter?

<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극

1.4.3.1 LLI: 순환 가능한 Li 감소

1.1.1.1.2 Ni: 니켈

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

NCM의 구성 원소이며 조성 변화에 따라 용량과 안정성이 달라진다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.3 Co: 코발트

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

NCM·NCA·LCO의 구성 원소이며 금속 Co와 화합물 속 Co를 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.4 Mn: 망간

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

LMO·LMFP 등의 구성 원소로, 산화수와 결정구조에 따라 거동이 달라진다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Core-shell LiMn₂O₄, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.5 Fe: 철

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

LFP·LMFP에서 Fe의 산화·환원이 전하 저장에 관여한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Hydrothermally synthesized $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.6 P: 인

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

인산염 양극의 PO_4 골격을 이루는 원소로, 인 원소와 인산염을 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Hydrothermally synthesized $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.7 C: 탄소

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

흑연 활물질·도전재·코팅에서 쓰이며 구조에 따라 역할이 달라진다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.8 Si: 규소

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

Si 음극은 Li와 합금화하며 용량 확보와 팽창 제어를 함께 고려한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.9 Al: 알루미늄

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

집전체나 NCA 구성 원소로 쓰이며 금속박과 화합물의 역할이 다르다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gradient-doping and coating of Ni-rich cathode, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-24893-0>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.10 Cu: 구리

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

일반적인 흑연 음극의 집전체에 쓰이며 활물질과 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.11 O: 산소

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

산화물·인산염의 골격을 이루며 결합과 구조 안정성에 관여한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)
<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table
<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.12 Na: 나트륨

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

나트륨이온전지의 전하 운반 원소로, Li계와 저장 거동을 따로 비교한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Glassy solid electrolyte, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-30517-y>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1 원소·이온 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.1.2 결정구조 · 결합

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

원자 배열과 결합은 이온 이동 경로 및 구조 안정성에 영향을 준다.

핵심 내용

원자 배열과 결합은 이온 이동 경로 및 구조 안정성에 영향을 준다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.1.2.1	층상 구조
1.1.1.2.2	올리빈 구조
1.1.1.2.3	스피넬 구조
1.1.1.2.4	공공 · 자리 혼입 · 입계
1.1.1.2.5	상전이 · 응력 · 균열

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

1.1.1.2.1 층상 구조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

Li층과 전이금속층이 배열되는 구조로 자리 혼입을 함께 살핀다.

핵심 내용

Li층과 전이금속층이 배열되는 구조로 자리 혼입을 함께 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)
<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.2.2 올리빈 구조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

LFP·LMFP의 대표 구조이며 인산염 골격과 Li 이동 경로를 읽는다.

핵심 내용

LFP·LMFP의 대표 구조이며 인산염 골격과 Li 이동 경로를 읽는다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Hydrothermally synthesized $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.2.3 스피넬 구조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

LMO 등의 대표 구조이며 3차원 이온 이동과 구조 변화를 살핀다.

핵심 내용

LMO 등의 대표 구조이며 3차원 이온 이동과 구조 변화를 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Core-shell LiMn2O4, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

공공·자리 혼입·입계는 이동 경로를 바꾸며 영향은 위치와 농도에 달린다.

핵심 내용

공공·자리 혼입·입계는 이동 경로를 바꾸며 영향은 위치와 농도에 달린다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Hierarchical nickel valence gradient, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22635-w>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

충방전 중 격자 변화가 응력·균열 및 접촉 손실로 이어질 수 있다.

핵심 내용

충방전 중 격자 변화가 응력·균열 및 접촉 손실로 이어질 수 있다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.2 결정구조·결함 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.1.3 전자구조 · 결합

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

결합 · 전자상태 · 산화수를 통해 전위와 전자 전달을 설명한다.

핵심 내용

결합 · 전자상태 · 산화수를 통해 전위와 전자 전달을 설명한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.1.3.1	화학결합 · 산화수
1.1.1.3.2	오비탈 · 밴드 · 전자상태
1.1.1.3.3	산화 · 환원과 전위

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

OpenStax, Chemistry 2e: Molecular Orbital Theory
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/8-4-molecular-orbital-theory>

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

산화수는 전자 이동을 정리하는 형식적 기준이며 실제 전하와 다를 수 있다.

핵심 내용

산화수는 전자 이동을 정리하는 형식적 기준이며 실제 전하와 다를 수 있다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.3.2 오비탈·밴드·전자상태

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

오비탈과 밴드는 전자상태와 전도성을 설명하는 서로 다른 수준의 개념이다.

핵심 내용

오비탈과 밴드는 전자상태와 전도성을 설명하는 서로 다른 수준의 개념이다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

OpenStax, Chemistry 2e: Molecular Orbital Theory

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/8-4-molecular-orbital-theory>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.3 전자구조·결합 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

이온·전자·열의 이동과 계면 반응을 구분해 성능 제한을 찾는다.

핵심 내용

이온·전자·열의 이동과 계면 반응을 구분해 성능 제한을 찾는다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.1.4.1	확산·이온 전달
1.1.1.4.2	전자 전달
1.1.1.4.3	열전달·열 안정성
1.1.1.4.4	계면 반응·젖음성

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

농도 차에 따른 이동을 다루며 고체 내부와 전해질 이동을 구분한다.

핵심 내용

농도 차에 따른 이동을 다루며 고체 내부와 전해질 이동을 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.4.2 전자 전달

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

도전재·활물질·집전체의 연결과 접촉 저항이 전자 이동에 관여한다.

핵심 내용

도전재·활물질·집전체의 연결과 접촉 저항이 전자 이동에 관여한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.4.3 열전달·열 안정성

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

발열과 열 방출의 균형을 보며 소재 분석과 셀 안전평가를 구분한다.

핵심 내용

발열과 열 방출의 균형을 보며 소재 분석과 셀 안전평가를 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Shimadzu, Basics of Thermal Analysis

<https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/thermal/overview.html>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

계면에서는 이온 전달·부반응·젖음이 함께 작용한다.

핵심 내용

계면에서는 이온 전달·부반응·젖음이 함께 작용한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gamry, EIS in Wetting of Li-ion Battery Materials

<https://www.gamry.com/application-notes/EIS/eis-wetting-li-ion-battery-materials/>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.4 전달·반응·열 특성 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.1.5 입자·분체·표면

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

입도·표면적·밀도는 반응성뿐 아니라 혼합과 충전 거동에 영향을 준다.

핵심 내용

입도·표면적·밀도는 반응성뿐 아니라 혼합과 충전 거동에 영향을 준다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.1.5.1	입도·입도분포
1.1.1.5.2	비표면적·표면화학
1.1.1.5.3	진밀도·탭밀도·충전성

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Malvern Panalytical, BET Surface Area
<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

1.1.1.5.1 입도·입도분포

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

D10·D50·D90은 분포의 기준을 함께 적고 입자와 응집체를 구분한다.

핵심 내용

D10·D50·D90은 분포의 기준을 함께 적고 입자와 응집체를 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Malvern Panalytical, Laboratory XRD characterization

<https://www.malvernpanalytical.com/kr/learn/knowledge-center/whitepapers/wp201201characterizationcatalyticmaterial/sxrd>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

비표면적은 단위 질량당 표면적이며 표면 반응·수분 영향도 함께 본다.

핵심 내용

비표면적은 단위 질량당 표면적이며 표면 반응·수분 영향도 함께 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.5.3 진밀도 · 탭밀도 · 충전성

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

진밀도는 재료 자체, 탭밀도는 입자 사이 빈 공간을 포함한 충전 밀도다.

핵심 내용

진밀도는 재료 자체, 탭밀도는 입자 사이 빈 공간을 포함한 충전 밀도다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.5 입자·분체·표면 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.1 소재 특성·전공 기초 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터